机密★启用前

2026 届河北专升本全省第一次模拟考试

高等数学（一）专业试卷

说明：请将答案填写在答题卡的相应位置上，未在对应的答题区域内或超出答题区域书写的答案无效。在草稿纸、试卷上答题无效。

姓　　名：_____

准考证号：_____

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1．函数 $y=\arccos|x-2|+\dfrac{\ln\left(e^{x}-1\right)}{x}$ 的定义域为（　　）

A．$(1,3]$　　B．$[1,3)$

C．$(0,3)$　　D．$[1,3]$

2．已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}\sin\dfrac{2}{\sqrt{x}}, & x>0\\ k, & x\le 0\end{cases}$，在点 $x=0$ 连续，则 $k=$（　　）

A．$\dfrac{1}{2}$　　B．2

C．0　　D．1

3．设函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=-1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\left[f(1-h)-f(1+h)\right]=$（　　）

A．-2　　B．2

C．$-\dfrac{1}{2}$　　D．$\dfrac{1}{2}$

4．广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^{2}}dx=$（　　）

A．π　　B．$\dfrac{\pi}{2}$

C．0　　D．发散

5．已知 A,B,I 均为 $n(n\ge 2)$ 阶方阵，其中 I 为单位矩阵，若 $A-AB=I$，则下列各式中总成立的是（　　）

A．$|A|=0$　　B．$|B|=0$

C．$(I-B)A=I$　　D．$|A|=1$

6．已知 $\int f(x)dx=F(x)+C$，则 $\int f(at)dt=$（　　）

A．$aF(t)+C$　　B．$\dfrac{1}{a}F(at)+C$

C．$F(t)+C$　　D．$F(at)+C$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

7．经过点 $P_0(1,1,2)$,且与向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{b}=(2,1,3)$ 垂直的直线方程为（　　）

A．$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{5}=\frac{z-2}{-1}$　　B．$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-5}=\frac{z-2}{1}$

C．$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{5}=\frac{z-2}{1}$　　D．$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-1}{-5}=\frac{z-2}{1}$

8．下列级数中条件收敛的是（　　）

A．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n!}{n^n}$　　B．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^3+3n}}$

C．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln(1+n)}$　　D．$\sum_{n=1}^{\infty}3^n\sin\frac{\pi}{2^n}$

9．设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$,$B=\begin{bmatrix}2a_{11}&a_{13}&a_{11}+a_{12}\\2a_{21}&a_{23}&a_{21}+a_{22}\\2a_{31}&a_{33}&a_{31}+a_{32}\end{bmatrix}$，且 $|A|=m$，则 $|B|=$（　　）

A．m　　B．$-8m$

C．$2m$　　D．$-2m$

10．微分方程 $x\frac{dy}{dx}=x-y$ 的通解是 $y=$（　　）

A．$\frac{x}{2}+\frac{c}{x}$　　B．$\frac{x^2}{2}+cx$

C．$\frac{x^2}{3}+\frac{c}{x}$　　D．$x(\ln|x|+c)$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

11．设函数 $y=x+x\sin y$，$dy=$_____.

12．微分方程 $y''+2y=0$ 的通解为_____.

13．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+2)^n}{n2^n}$ 的收敛域为_____.

14．设 $z=xe^{x^2y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

15．二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}}dx\int_1^2 y\cos x dy=$_____.

16．设函数$\begin{cases} x = t - \dfrac{1}{t} \\ y = \ln 2t + \dfrac{t^2}{2} \end{cases}$，则$\dfrac{d^2y}{dx^2} =$_____.

17．$\int_{-1}^{1} \dfrac{x^2 + |x|\sin x}{1 + x^2} dx =$_____.

18．设$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$，则$A^{-1} =$_____.

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

19．求微分方程$\sec^2 x \cdot \tan y dx + \sec^2 y \cdot \tan x dy = 0$的通解.

20．计算定积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$

任鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

21．设$z = f\left(x^2, e^{xy}, \sin y\right)$，其中$f$具有二阶连续偏导数，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

22 求曲线 $x=y^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程，及该切线与曲线 $x=y^2$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

23．计算曲线积分 $\int_L \left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy$，其中 L 为抛物线 $2x=\pi y^2$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的一段弧.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

24．设 A,B 均为三阶方阵，且满足 $AB=A+2B$， $A=\begin{bmatrix}4&0&-1\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，求矩阵 B .

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本大题共 1 小题，共 10 分）

25．某厂要用铁板做一个体积为 $2m^3$ 的有盖长方体水箱，问当长、宽、高各取怎样的尺寸时，才能使用料最省？

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学（数一）答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1-5 DCBAC　6-10 BBCDA

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

11．$\dfrac{1+\sin y}{1-x\cos y}dx$

12．$y=c_1\cos\sqrt{2}x+c_2\sin\sqrt{2}x$

13．$[-4,0)$

14．$x^3e^{x^2y}$

15．$\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

16．$\dfrac{t^2}{t^2+1}$

17．$2-\dfrac{\pi}{2}$

18．$\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

19．解：分离变量得 $\dfrac{\sec^2 y}{\tan y}dy=-\dfrac{\sec^2 x}{\tan x}dx$

两边取积分：$\displaystyle\int\frac{\sec^2 y}{\tan y}dy=-\int\frac{\sec^2 x}{\tan x}dx$

计算得通解：$\tan y\cdot\tan x=c$

20．解：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|dx=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx=2(\sin x+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2\left(\sqrt{2}-1\right)$

21．解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+ye^{xy}f_2',\dfrac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy}f_2'+\cos yf_3'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2e^{xy}f_2'+xe^{xy}\left(f_{22}''\cdot xe^{xy}+f_{23}''\cdot\cos y\right)-\sin yf_3'+\cos y\left(f_{32}''\cdot xe^{xy}+f_{33}''\cdot\cos y\right)$$

$=x^2e^{xy}f_2'+x^2e^{2xy}f_{22}''+2xe^{xy}\cos yf_{23}''-\sin yf_3'+\cos^2 yf_{33}''$

22．解：曲线 $x=y^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$，

该切线与曲线 $x=y^2$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积 $S=\int_0^1\left(y^2-2y+1\right)dy=\frac{1}{3}$.

23．解：令 $P(x,y)=2xy^3-y^2\cos x, Q(x,y)=1-2y\sin x+3x^2y^2$

易得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，故积分与路径无关

选择积分路径为折线段：$(0,0)\to\left(\frac{\pi}{2},0\right)\to\left(\frac{\pi}{2},1\right)$，则

$$\int_L\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0dx+\int_0^1\left(1-2y+\frac{3\pi^2}{4}y^2\right)dy=\frac{\pi^2}{4}$$

24．解：整理方程 $AB=A+2B$ 得 $(A-2E)B=A$，则

$$(A-2E,A)=\begin{pmatrix}2&0&-1&4&0&-1\\0&-1&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2&0&1\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&0&0&3\end{pmatrix}=(E,B)$$

故 $B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&-1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

佳鑫佑专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本大题共 1 小题，共 10 分）

25．解：设水箱的长、宽、高分别为 $x,\ y,\ z$，则

目标函数：$S=2xy+2xz+2yz$

约束方程：$xyz=2$

构造拉格朗日函数：$L(x,y,z)=2xy+2xz+2yz+\lambda(xyz-2)$

令：$\begin{cases} L'_x = 2y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 2x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ xyz = 2 \end{cases}$

得唯一驻点：$x = y = z = \sqrt[3]{2}$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当长、宽、高均为$\sqrt[3]{2}$ m 时，才能使用料最省.

更多资料联系老师获取
佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE